

# 소프트웨어공학

## 객체지향 분석 기법

1 객체지향 기법의 생명주기

2 객체지향 분석

3 럼바우의 분석 기법

# 01

## 객체지향 기법의 생명주기

- 객체지향 기법을 사용하는 소프트웨어 개발 과정의 가장 큰 특징은 각 과정에서 사용되는 객체, 클래스, 메소드, 속성 등이 동일한 개념으로 사용된다는 것이다.
- 개발 전 과정에 걸쳐 동일한 방법론과 표현 기법이 적용된다는 장점을 갖고 있다.
- 개발 과정 사이에서 같은 용어와 개념을 사용하여 분석, 설계, 구현 단계 사이의 전환이 쉬우므로 각 과정이 명확하게 순차적으로 이루어지지 않는다.
- 객체지향 기법의 생명주기



### 객체지향 분석 (OOA : Object Oriented Analysis)

사용자의 요구사항을 분석하여 요구된 문제와 관련된 모든 클래스(객체), 이와 연관된 속성과 연산, 그들 간의 관계 등을 정의하여 모델링 하는 작업이다.

- 분석가에게 주요한 모델링 구성 요소인 클래스, 객체, 속성, 연산들을 표현해서 문제를 모형화할 수 있게 해준다.
- 객체지향 관점은 모형화 표기법의 전후 관계에서 객체의 분류, 속성들의 상속, 그리고 메시지의 통신 등을 결합한 것이다.
- 객체는 클래스로부터 인스턴스화 되고, 이 클래스를 식별하는 것이 객체지향 분석의 주요한 목적이다.

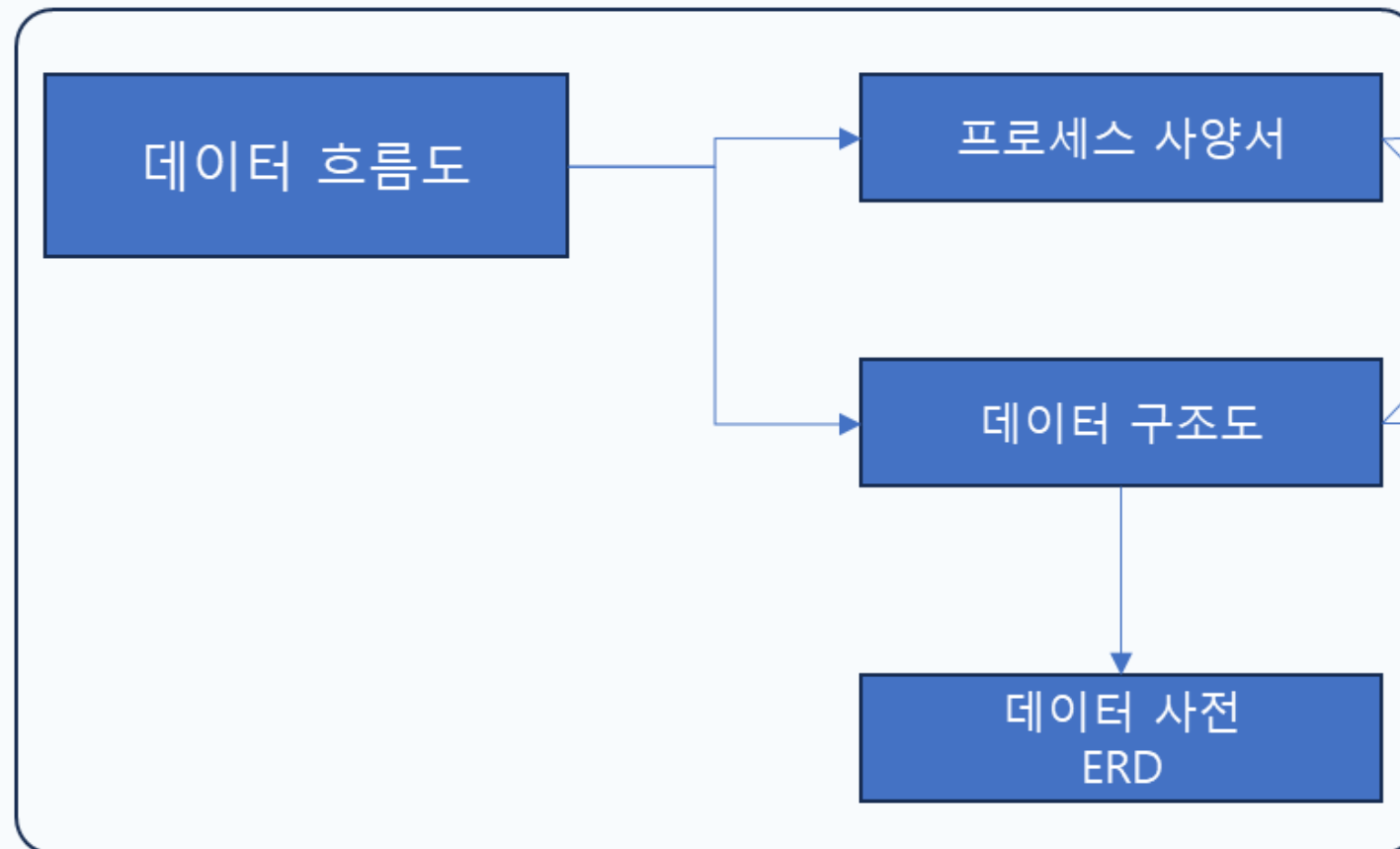
## 객체지향 분석

- 구조적분석과의 차이점
  - 구조적 분석 설계
    - 프로세스의 호출과 그 사이의 데이터흐름을 중심으로 분석
    - 실제 구현 → 모듈구조설계, 모듈사양서 작성
  - 객체지향 분석 설계
    - 구조적 분석 설계와 달리, 기본 데이터로 객체(object)를 중심으로 하여 똑같은 관점으로 분석 설계
    - 시스템에서 취급해야 될 객체 추출
    - 객체를 구조, 기능, 동작의 3가지 측면으로 다루어
    - 나선형(spiral)적으로 내용을 반복 → 구체화

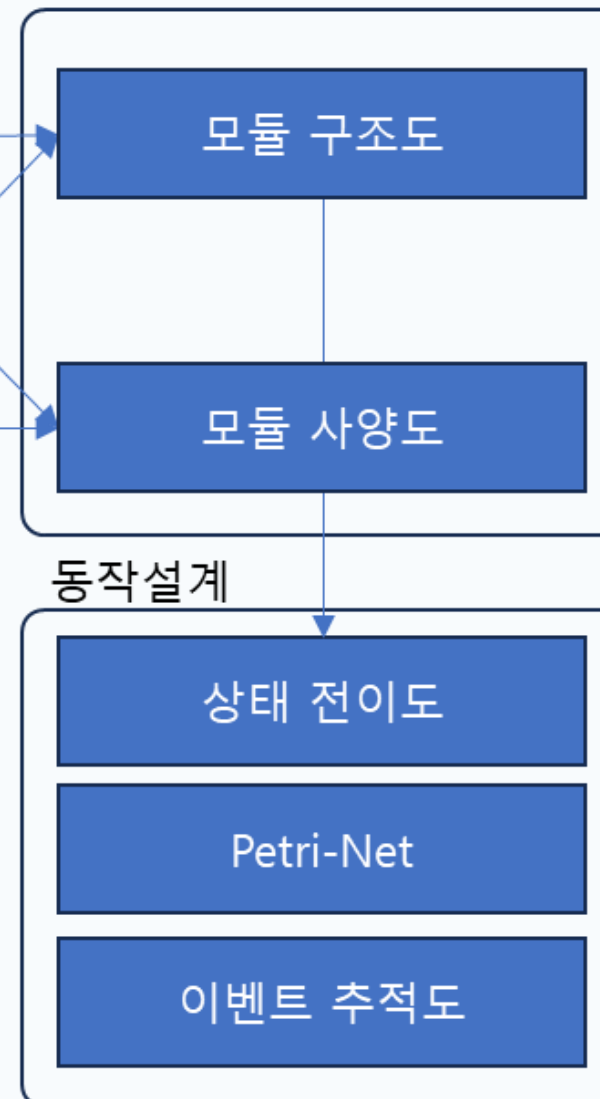
- 구조적분석과의 차이점

- 구조적 분석 설계

구조적분석의 문서



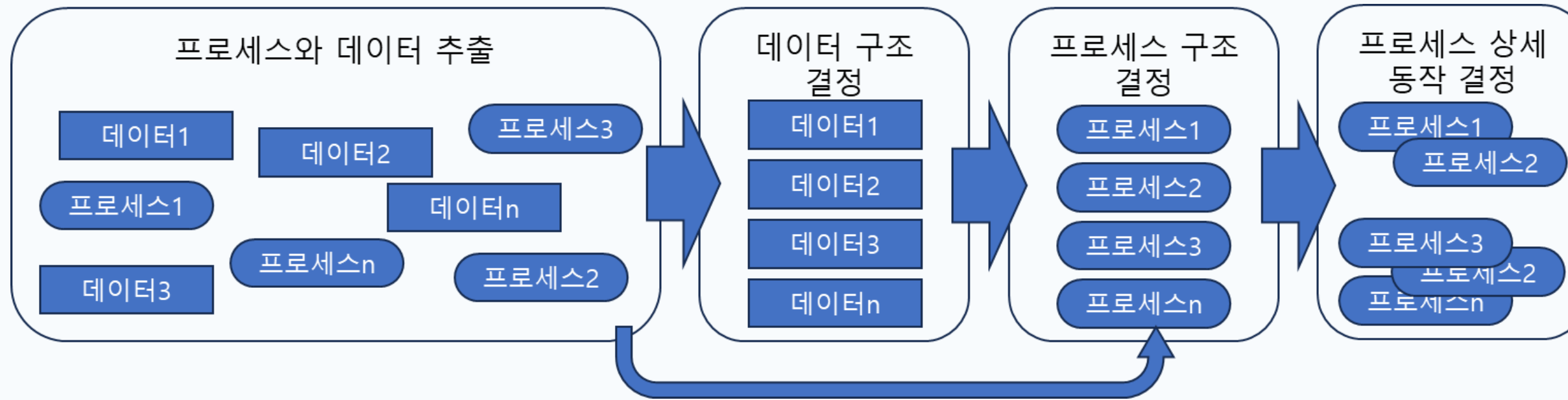
구조적설계의 문서





## 객체지향 분석

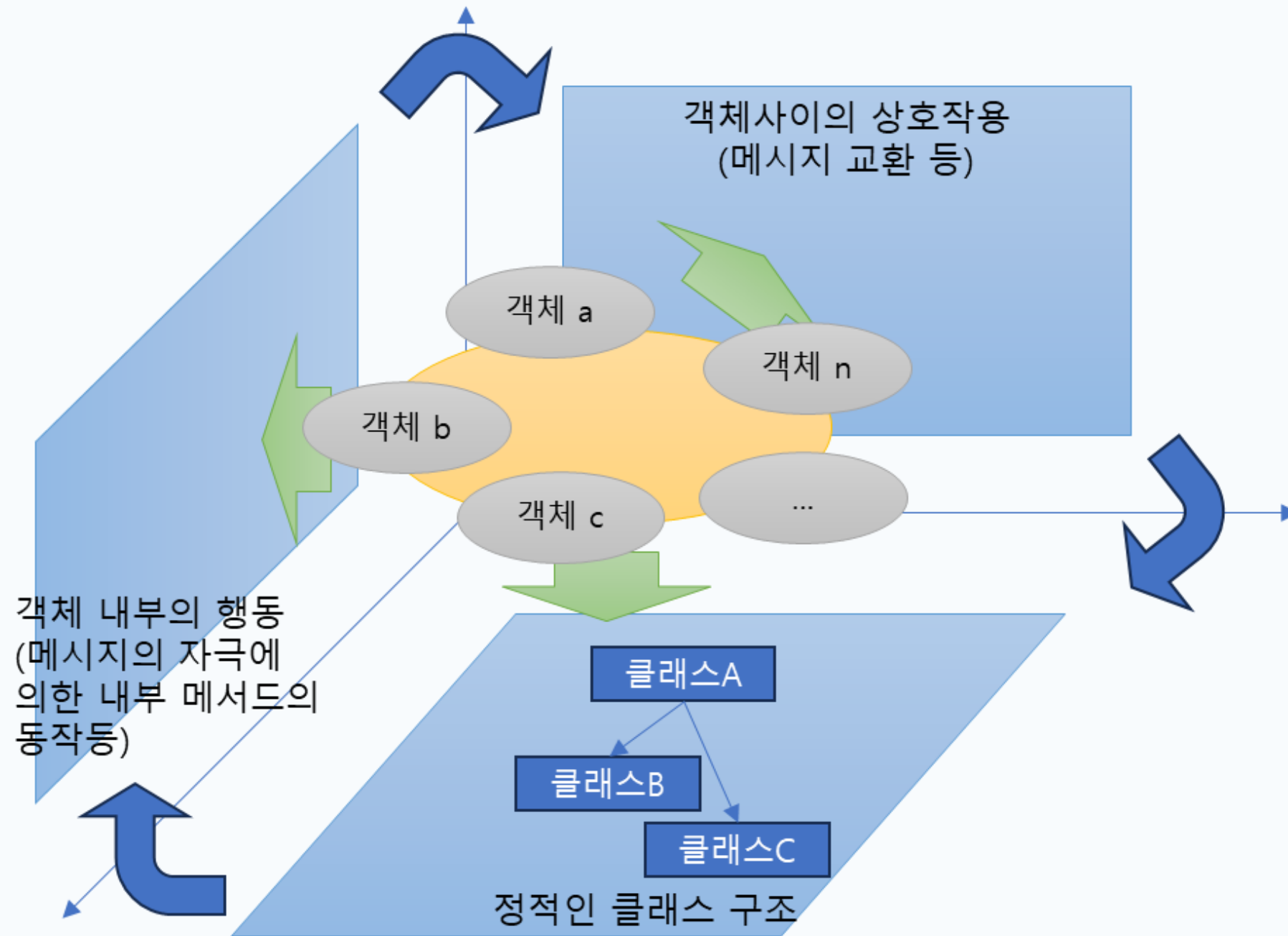
- 구조적분석과의 차이점
  - 객체지향의 프로세스와 데이터



## 02

# 객체지향 분석

- 구조적분석과의 차이점



- 구조적분석과의 차이점
  - 정적인 클래스구조, 객체 사이의 상호작용, 객체내부의 행동 (behavior)들을 표시
    - 이와 같은 특징 때문에 객체지향 분석 설계에서는 명확히 분석 작업과 설계 작업을 분리하는 것이 어려움
  - 구조적 분석과 객체지향 분석 설계에서는 분석의 출발점
    - 구조적 분석 → 프로세스의 도출을 중심으로 한 데이터흐름도
    - 객체지향 분석 → 클래스구조도(class structure diagram)
    - 차이는 있으나 작성하는 문서화는 유사함

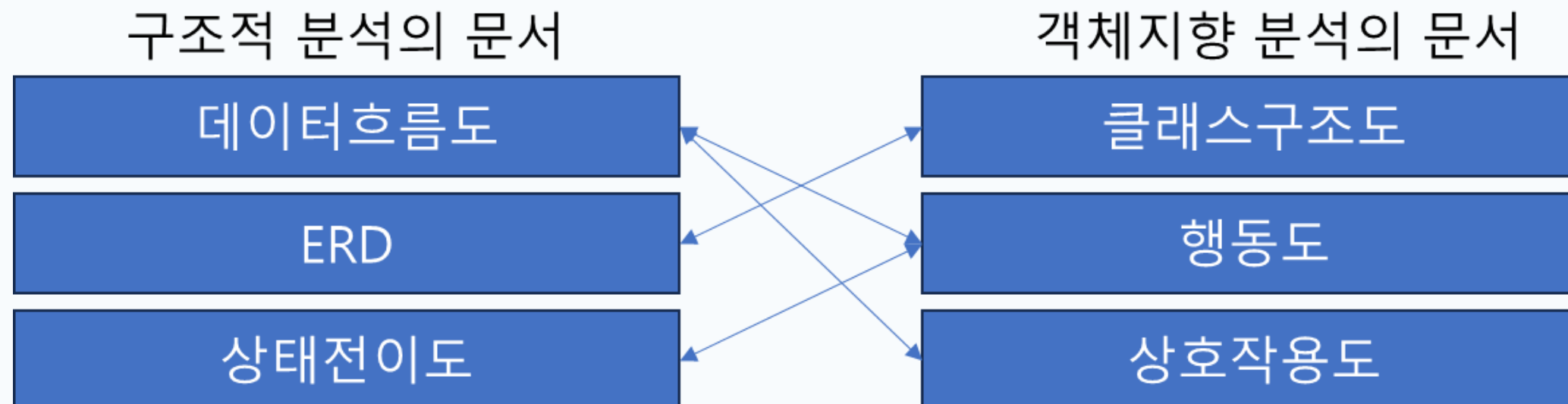


## 02

# 객체지향 분석

- 구조적분석과의 차이점

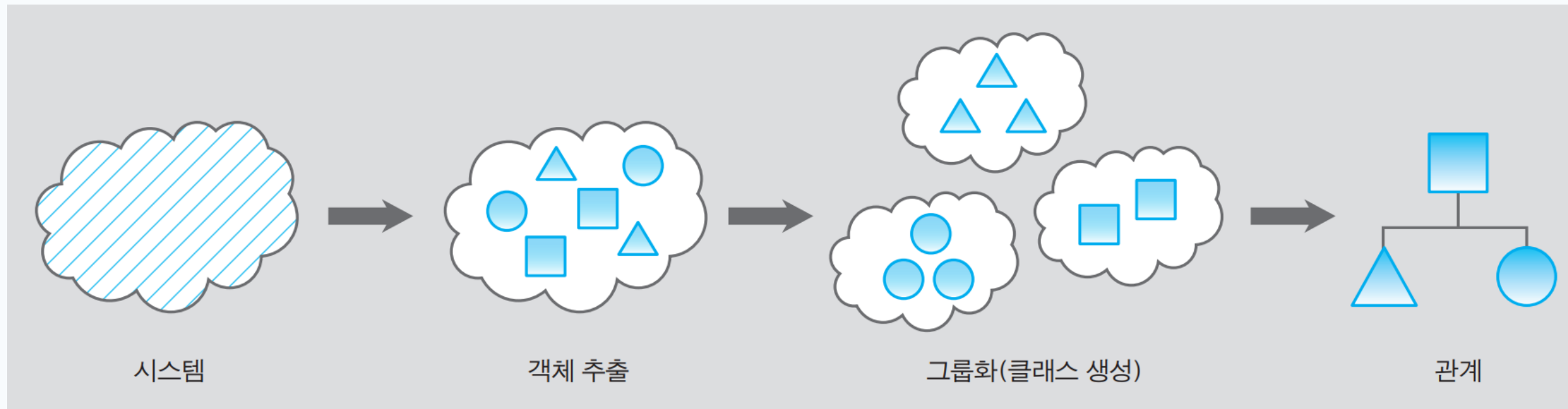
- 객체지향 분석 설계에 있어서 클래스구조도는 ERD(entity-relationship )를 확장한 표기법을 사용하여 기술 → 클래스 다이어그램
- 행동도(behavior diagrams)는 상태전이도(state transition diagram)를 사용



## 02

# 객체지향 분석

- 객체지향 분석



## 02

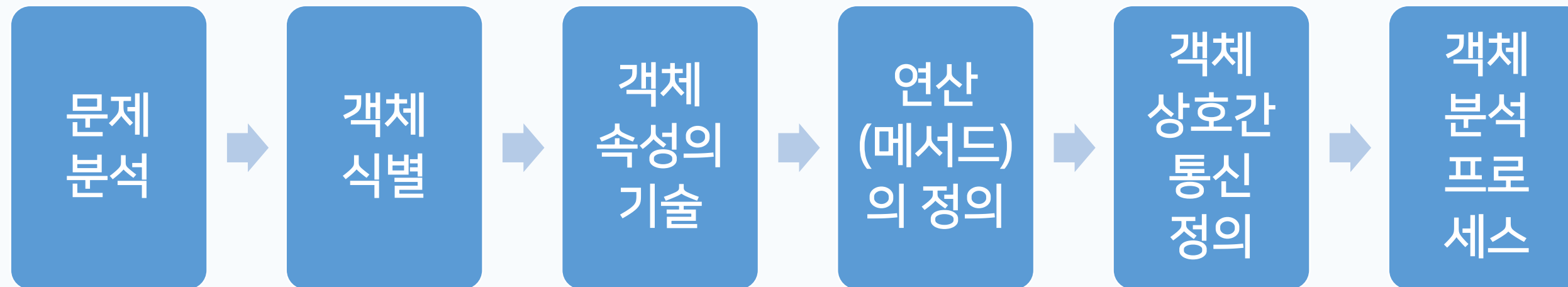
# 객체지향 분석

- 객체지향 분석하는 이유
  - 재사용성 향상
  - 공통된 속성 명백히 표현
  - 객체와 객체사이의 종속성 최소화
  - 소프트웨어 생명주기상에서 일관성 유지

## 02

# 객체지향 분석

- 객체지향 분석의 단계



- 객체지향 분석의 방법론

- 객체지향 분석을 위한 여러 방법론이 제시되었으며 각 방법론은 다음과 같다.

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 럼바우(Rumbaugh) 방법            | 가장 일반적으로 사용되는 방법으로 분석 활동을 객체 모델, 동적 모델, 기능 모델로 나누어 수행하는 방법이다.                                        |
| 부치(Booch) 방법                | 미시적(micro) 개발 프로세스와 거시적(macro) 개발 프로세스를 모두 사용하는 분석 방법으로, 클래스와 객체들을 분석 및 식별하고 클래스의 속성과 연산을 정의한다.      |
| 제이콥슨(Jacobson) 방법           | Use Case를 강조하여 사용하는 분석 방법이다.                                                                         |
| 코드(coad)와<br>요든(Yourdon) 방법 | E-R 다이어그램을 사용하여 객체의 행위를 모델링하며, 객체 식별, 구조 식별, 주제 정의, 속성과 인스턴스 연결 정의, 연산과 메시지 연결 정의 등의 과정으로 구성하는 기법이다. |
| 워프스-브록(Wirfs-Brock) 방법      | 분석과 설계 간의 구분이 없고, 고객 명세서를 평가해서 설계 작업까지 연속 수행하는 기법이다.                                                 |



# 03

## 럼바우 분석 기법

### 럼바우(Rumbaugh) 분석 기법

모든 소프트웨어 구성 요소를 그래픽 표기법을 이용하여 모델링 하는 기법으로, 객체 모델링 기법(OMT : Object-Modeling Technique)이라고도 한다.

- 분석 활동

객체 모델링

동적 모델링

기능 모델링

# 03

## 럼바우 분석 기법

- 객체 모델링

|                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 객체 모델링<br>(object modeling) | <ul style="list-style-type: none"><li>정보 모델링이라고도 하며, 시스템에서 요구되는 객체를 찾아내어 속성과 연산 식별 및 객체들 간의 관계를 규정하여 객체 다이어그램으로 표시하는 것이다.</li><li>분석 활동의 세 가지 모델 중 가장 중요하며 선행되어야 할 모델링이다.</li></ul> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- 객체 모델링 순서

- ① 객체와 클래스를 식별한다.
- ② 클래스에 대한 자료 사전을 작성한다.
- ③ 클래스 간의 관계를 정의한다.
- ④ 객체 속성 및 연결 관계를 정의한다.
- ⑤ 클래스를 계층화하고 모듈을 정의한다.
- ⑥ 생성된 모형을 반복적으로 검증한다.

# 03

## 럼바우 분석 기법

- 객체 모델링
  - 객체 다이어그램 표기 항목
    - 객체, 연산기능, 속성
    - 객체와 클래스 간의 관계
    - 일반화, 상속성
    - 모듈



- 동적 모델링

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 동적 모델링<br>(dynamic modeling) | <ul style="list-style-type: none"> <li>상태 다이어그램(상태도)을 이용하여 <b>시간의 흐름에 따른</b> 객체들 간의 제어 흐름, 상호 작용, 동작 순서 등의 동적인 행위를 표현하는 모델링이다.</li> <li>동적 모델링에서는 객체나 클래스의 상태, 사건을 중심으로 다룬다.</li> </ul> |
| 사건                           | 하나의 객체로부터 다른 객체에 자극을 주어 객체의 상태를 변화시키는 것                                                                                                                                                 |
| 상태                           | 특정 시점의 객체에 대한 속성값, 시스템의 동적 구조인 동적 모델을 생성                                                                                                                                                |

- 동적 모델링 순서

- ① 사건의 상호 작용 순서에 대한 시나리오를 작성한다.
- ② 사건 시나리오를 역할과 시간에 따른 표기한 후 사건 추적도를 작성한다.
- ③ 사건 추적도를 사건 발생자의 관계로 설명하는 사건 흐름도를 작성한다.
- ④ 사건의 상태를 연결시간 상태로 작성한다.

# 03

## 럼바우 분석 기법

- 동적 모델링
  - 상태 다이어그램의 표기 항목
    - 사건과 상태
    - 조건과 활동
    - 중첩 상태
    - 상태의 조합

# 03

## 럼바우 분석 기법

- 기능 모델링

기능 모델링  
(functional  
modeling)

- 자료 흐름도(DFD)를 이용하여 다수의 프로세스들 간의 자료흐름을 중심으로 처리 과정을 표현한 모델링이다.
- 어떤 데이터를 입력하여 어떤 결과를 구할 것인지를 표현하는 것이다.

- 기능 모델링 순서

- ① 외부와 시스템 간의 입출력 자료를 정의한다.
- ② 자료 흐름도를 상세화 한다. → 제어의 흐름
- ③ 프로세스 기능에 대한 정의를 기능 명세서로 작성한다.
- ④ 제약조건을 파악한다.
- ⑤ 최적화 기준을 명세화 한다.

# 03

## 럼바우 분석 기법

### ❖ 코드와 요든의 객체지향 분석

#### - 개요

- 사고법, 표기방법이 가장 간결하며 초보자 지향형
- 객체와 클래스 사이의 관계를 상속과 집단화로 표현
- ERD를 통해 하향식 방법으로 분석하여 설계에 접근하여 객체 모형을 개발
- 분석절차



- 객체 지향  
→ 객체+클래스+상속성+통신

# 03

## 럼바우 분석 기법

### ❖ 코드와 요든의 객체지향 분석

- 분류와 조립
  - 분류 구조(classification structure)
    - 한 객체에 포함될 수 있는 여러가지 종류를 나열하는 방법
  - 조립 구조(assembly structure)
    - 한 객체를 구성하는 여러가지 구성요소를 나열하는 방법

